Лабораторна робота №4

Тема: Розробка сенсорної ноди та публікація даних у систему

Мета
Сформувати навички інтеграції сенсорів у ROS2, реалізувати сенсорну ноду, організувати публікацію вимірювань у Topic та застосувати базову обробку (фільтрацію) даних.

Необхідне обладнання
• ПК або ноутбук
• Віртуальна машина з Ubuntu
• Встановлений ROS2 (Humble або узгоджена версія)
• IDE (VS Code / PyCharm / інша)
• Python 3
• PyQt5 або PySide6
• Доступ до OneDrive або Git для здачі результатів
• Workspace з попередніми нодами
• (Для практики в аудиторії — реальний сенсор робота)

Завдання
1. Створення пакету Sensor Node
1.1. Створити пакет типу ament_python.
1.2. Додати залежності від std_msgs.
1.3. Зібрати workspace.

2. Реалізація сенсорної ноди
2.1. Реалізувати генерацію тестових даних (симуляція сенсора).
2.2. Публікувати дані у Topic /sensor_data.
2.3. Забезпечити періодичність (наприклад 10 Гц).

3. Базова обробка даних
3.1. Реалізувати усереднення значень.
3.2. Додати перевірку порогового значення.
3.3. У разі перевищення — виводити WARN-повідомлення.

4. Інтеграція з іншими нодами
4.1. Перевірити отримання даних через ros2 topic echo.
4.2. (Опціонально) Заборонити рух при критичному значенні.

Вимоги до звіту (згідно Додатку 1)
1. Опис сенсорної архітектури.
2. Фрагменти коду фільтрації.
3. Скриншоти публікації даних.
4. Демонстрація реакції системи.
5. Висновки.

Додаток 1

Структура здачі

```
ROS2_Прізвище/
└── Lab4/
    ├── screenshots/
    ├── code/
    └── report.pdf або report.md
```

Додаток 2

«Комп'ютерний зір у робототехніці (OpenCV + ROS2)»
Якщо у вас встановлено:
• ROS2 Humble → використовуйте блок "Humble"
• ROS2 Jazzy → використовуйте блок "Jazzy"

Основна література
1. OpenCV Documentation https://docs.opencv.org/4.x/
2. OpenCV Python Tutorials https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html

ROS2 (версія Humble)
3. ROS 2 – Image Transport (Humble) https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Intermediate/Image-Transport.html
4. sensor_msgs/Image (Humble)
https://docs.ros.org/en/humble/p/sensor_msgs/msg/Image.html
5. cv_bridge (Humble)
https://docs.ros.org/en/humble/p/cv_bridge/index.html

ROS2 (версія Jazzy)
6. ROS 2 – Image Transport (Jazzy)
https://docs.ros.org/en/jazzy/Tutorials/Intermediate/Image-Transport.html
7. sensor_msgs/Image (Jazzy)
https://docs.ros.org/en/jazzy/p/sensor_msgs/msg/Image.html
8. cv_bridge (Jazzy)
https://docs.ros.org/en/jazzy/p/cv_bridge/index.html

Практичні ресурси
9. OpenCV Thresholding Tutorial
https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html
10. OpenCV Basic Image Operations
https://docs.opencv.org/4.x/d3/df2/tutorial_py_basic_ops.html

Додаткова література
11. Richard Szeliski
Computer Vision: Algorithms and Applications
https://szeliski.org/Book/
12. LearnOpenCV
https://learnopencv.com/

Додатково (поглиблення)
13. OpenCV Performance and Optimization
https://docs.opencv.org/4.x/db/de0/group__core__utils.html